

Creación de un sistema automatizado de validación y detección de inconsistencias en reportería financiera de fondos de inversión.

- **Problema de negocio**

La preparación de reportes financieros y regulatorios de fondos de inversión requiere utilizar datos provenientes de distintas fuentes de información. Durante este proceso pueden existir diferencias entre bases, registros incompletos, errores de formato o valores que no coinciden entre la información de origen y la utilizada para los reportes.

Cuando estas inconsistencias son detectadas de forma tardía, pueden generar reprocesos, aumentar los tiempos de revisión y dificultar la preparación oportuna de la información.

El problema de negocio abordado en este proyecto consiste en la detección manual y tardía de inconsistencias entre distintas fuentes de información utilizadas en procesos de reportería financiera de fondos de inversión.

La propuesta busca desarrollar una solución en R que permita automatizar parte de esta revisión mediante la comparación de dos fuentes de información, identificando diferencias y generando un reporte de excepciones para facilitar la revisión del analista.

1. Descripción de la solución

- ✓ **¿Qué soluciona?**

Este sistema busca reducir el trabajo manual asociado a la comparación de información financiera proveniente de distintas fuentes.

Para este desarrollo, el sistema permite:

- cargar dos archivos con información relacionada.
- cruzar ambas fuentes mediante variables comunes.
- comparar determinados campos financieros.
- identificar diferencias o datos faltantes.
- clasificar cada registro como correcto o caso que requiere revisión.
- generar un reporte consolidado de excepciones.

Por ejemplo, una fuente contiene información base de un fondo y la segunda contiene información ya preparada para reportar. El sistema compara las variables comunes, como patrimonio, cuotas en circulación o valor cuota e identifica aquellos casos en los que existen diferencias.

- ✓ **¿A quiénes impacta?**

Los principales usuarios de la solución son analistas encargados de procesos de preparación, revisión y reportería de información financiera de fondos de inversión.

La herramienta permite apoyar su trabajo al disminuir revisiones manuales repetitivas y facilitar la identificación de registros que requieren análisis.

Los principales impactos esperados son reducir tiempos de revisión, disminuir reprocesos, mejorar la detección temprana de inconsistencias, estandarizar ciertos controles, focalizar el análisis en los casos que realmente requieren revisión.

✓ **¿Cómo se espera solucionar el problema?**

La solución se desarrolla en R y utiliza dos archivos de entrada con información financiera relacionada.

El flujo es el siguiente:

Archivo fuente 1 + Archivo fuente 2 → carga en R → limpieza y homologación → cruce de información → comparación de variables → detección de diferencias → reporte de excepciones

En la primera etapa, R lee ambos archivos y realiza transformaciones básicas para asegurar que las variables se pueden comparar correctamente.

Posteriormente, se unen las bases utilizando campos comunes, por ejemplo, el identificador del fondo y la fecha de información.

Luego se aplican reglas de validación sobre un conjunto definido de variables. Si los valores coinciden, el registro es clasificado como correcto. Si existe una diferencia superior al criterio establecido, el sistema lo marca como una excepción que requiere revisión.

Finalmente, se genera una salida que permite visualizar los registros correctos y aquellos que presentan diferencias.

✓ **Periodicidad del desarrollo**

El proyecto está pensado para ser utilizado de forma periódica cada vez que es necesaria una revisión de la información. Este puede realizarse previo al cierre de un proceso de reportería o cada vez que se actualicen las bases utilizadas como fuente.

Por lo tanto, la herramienta no corresponde a un análisis de una única vez, sino a un proceso que puede aplicarse de manera recurrente.

✓ **Alcance**

El proyecto considera:

1. lectura de dos fuentes de información.
2. limpieza básica de datos.
3. homologación de formatos.
4. unión de las bases.
5. comparación de variables seleccionadas.
6. definición de reglas simples de validación.
7. detección de diferencias.
8. clasificación de registros.
9. generación de un reporte de excepciones.

La solución no considera:

1. envío automático de información a entes reguladores.
2. modificación automática de los datos originales.
3. reemplazo del criterio profesional del analista.
4. validación de todos los requerimientos regulatorios existentes.
5. modelos predictivos o machine learning en esta primera versión.

2. Planificación del trabajo

• Descripción de la planificación

El proyecto se desarrolla de manera progresiva, comenzando por la definición de las variables y reglas de validación que son utilizadas para comparar las distintas fuentes de información.

Posteriormente, se construyen bases de datos de prueba que representen información financiera de fondos de inversión. Estas bases incluyen tanto registros consistentes como diferencias intencionales, con el objetivo de evaluar la capacidad de la solución para detectar excepciones.

Una vez disponibles los datos, se desarrolla en R el proceso de carga, limpieza y homologación de las bases. A continuación, se realiza el cruce de información y se implementan las reglas de validación definidas previamente.

Finalmente, se genera un reporte de excepciones, se realizan pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la solución y se documenta el desarrollo realizado.

Carta Gantt

Actividad	11–15 sep.	16–20 sep.	21–25 sep.	26–30 sep.	1–4 oct.	5–7 oct.
Definición del problema, alcance y planificación						
Definición de variables y reglas de validación						
Construcción de bases de prueba						
Carga, limpieza y homologación en R						
Cruce y comparación de información						
Desarrollo de reglas de validación						
Generación del reporte de excepciones						
Pruebas y ajustes del MVP						
Documentación del proyecto						
Definición de despliegue y monitoreo						

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

El MVP fue desarrollado en R y permite ejecutar automáticamente un conjunto de validaciones sobre dos fuentes de información ficticia.

La primera corresponde a una base financiera utilizada como fuente de comparación y la segunda corresponde a la información preparada para reporte.

El proceso realiza la carga de ambas bases, homologa los nombres de las variables y posteriormente realiza una unión utilizando como identificadores el fondo y la fecha.

Luego se calculan las diferencias entre ambas fuentes y se aplican controles sobre las siguientes variables:

- patrimonio
- cuotas en circulación
- valor cuota
- efectivo
- existencia del fondo en la información de reportería

Cada control entrega como resultado OK o REVISAR. Cuando un fondo presenta al menos una diferencia, su estado general corresponde a REVISAR y se genera un motivo que permite identificar qué variable requiere revisión.

Finalmente, el proceso genera automáticamente el archivo reporte_validacion.xlsx, compuesto por las hojas Resumen, Validacion_Completa y Excepciones.

En la ejecución del MVP se analizaron 30 fondos ficticios, de los cuales 23 no presentaron diferencias y 7 fueron identificados para revisión.

4. Documentación del proceso

El proceso comienza con la recepción de las dos fuentes de información en formato Excel.

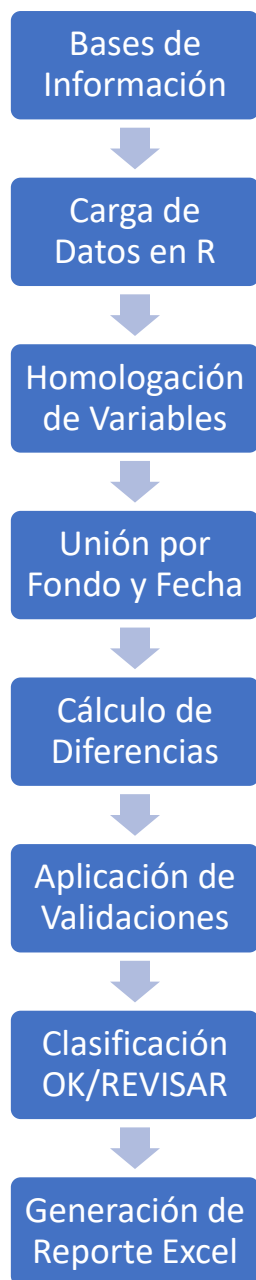
Antes de realizar las comparaciones se efectúa una etapa de transformación en la cual se homologan los nombres de las variables. Posteriormente, las bases se unen mediante el identificador del fondo y la fecha.

Una vez realizada la unión se calculan las diferencias entre las variables financieras y se aplican las reglas de validación definidas.

Cuando no existen diferencias, el registro queda identificado como OK. Cuando alguno de los controles no se cumple, el registro queda como REVISAR y se informa el motivo correspondiente.

El flujo general puede representarse de la siguiente manera:

Flujo del proceso de validación de reportería



5. Despliegue

En una eventual implementación en un ambiente de trabajo, la solución podría mantenerse en una carpeta compartida a la cual tengan acceso los usuarios responsables del proceso de reportería.

Para cada ejecución se reemplazarían los archivos de entrada por las bases correspondientes al período que se desea revisar. Posteriormente se ejecutaría el script de R, el cual generaría automáticamente el reporte de validación.

La utilización de `renv` permite mantener registradas las versiones de las librerías utilizadas en el proyecto, facilitando que la solución pueda ser ejecutada en otro equipo con un entorno similar.

6. Monitoreo

El monitoreo de la solución se realizaría tanto a nivel operativo como sobre los resultados obtenidos.

En cada ejecución se revisaría que las dos fuentes de información puedan ser cargadas correctamente y que el archivo de salida sea generado sin errores.

Además, el resumen del reporte permitiría monitorear la cantidad de fondos analizados, fondos sin diferencias, fondos que requieren revisión y controles con diferencias.

Un aumento inesperado en la cantidad de registros con estado REVISAR podría indicar problemas en la información de origen o cambios que requieran actualizar las reglas de validación.

También sería necesario revisar periódicamente que la estructura de los archivos de entrada no haya cambiado, ya que modificaciones en nombres de columnas, formatos o variables podrían afectar el funcionamiento del proceso.